

, கன சதுரக் கணக்குகள் (Cube Problems)

ஒரு காகித உருவத்தை மடித்து கனசதுரமாக மாற்றினால், அக்காகிதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள எண்கள்/எழுத்துக்கள் / குறிகள் / படங்கள் எவ்வாறு அமையும் என்பதைக் கொண்டு வினாக்கள் அமைக்கப்படுகிறது.

வகை : 1

காகித உருவத்தை மடித்து கனசதுரமாக மாற்றி, ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தில் (face) இடம்பெற்றுள்ள எண் / எழுத்து / குறி / படத்திற்கு எதிரே அமையும் எண் / எழுத்து / குறி / படத்தைக் கண்டறிதல்.

வகை : 2

காகித உருவத்தை மடித்து கனசதுரமாக மாற்றினால், எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை மாற்று விடைகளில் இருந்து கண்டறிதல்.

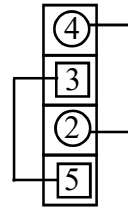
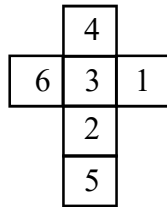
கனசதுரத்தில் எதிரெதிர் பக்கத்தைக் கண்டறிய, கீழ்க்கண்ட விதிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

1. காகித உருவத்தில் நீளமான பகுதியை முதலில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
2. அந்நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும்.
3. பின்னர் எஞ்சிய இரு பக்கங்களும் தர்க்கரீதியாக (logically) ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.
4. முனைகள் ஒட்டியிருந்தால், அவை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக அமையும் (அதாவது, எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையாது)

குறிப்பு :

கீழே கொடுக்கப்பட்ட படங்களில் உள்ள எண்கள்/ எழுத்துக்கள்/ குறிகள் வரிசைப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியது இல்லை என்பதை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும்.

வடிவம் : 1



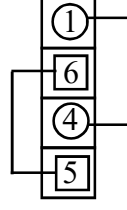
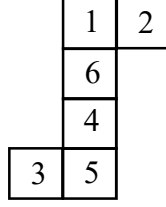
நீளமான பகுதி

நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால், 4, 2 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

3, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

எனவே, தர்க்கரீதியாக (logically) எஞ்சிய இரு பக்கங்களான 1, 6 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

வடிவம் : 2



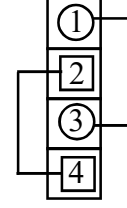
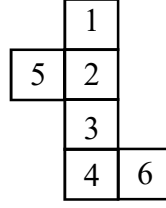
நீளமான பகுதி

நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால், 1, 4 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

6, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

எனவே, தர்க்கரீதியாக (logically) எஞ்சிய இரு பக்கங்களான 2, 3 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

வடிவம் : 3



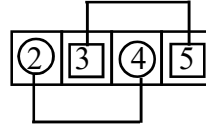
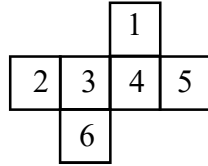
நீளமான பகுதி

நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால், 1, 3 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

2, 4 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

எனவே, தர்க்கரீதியாக (logically) எஞ்சிய இரு பக்கங்களான 5, 6 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

வடிவம் : 4



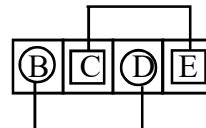
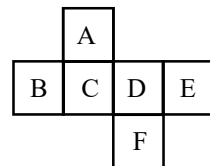
நீளமான பகுதி

நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால், 2, 4 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

3, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

எனவே, தர்க்கரீதியாக (logically) எஞ்சிய இரு பக்கங்களான 1, 6 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

வடிவம் : 5



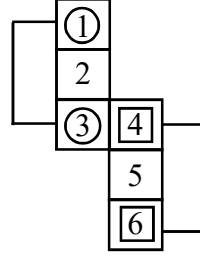
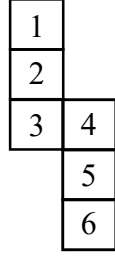
நீளமான பகுதி

நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால், B, D ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

C, E ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

எனவே, தர்க்கரீதியாக (logically) எஞ்சிய இரு பக்கங்களான A, F ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும்.

வடிவம் : 6



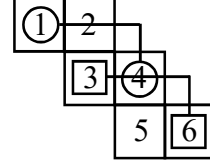
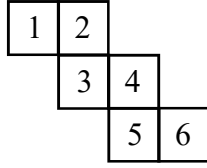
(இரு) நீளமான பகுதியில் ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கங்களாக அமையும் என்பதால்,

1, 3 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

4, 6 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

2, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

வடிவம் : 7



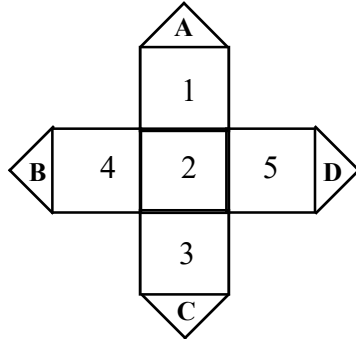
ஒன்று விட்ட ஒன்று எதிரெதிர் பக்கமாக அமையும் என்பதாலும், முனைகள் ஒட்டியிருந்தால் அவைகள் எதிரெதிர் பக்கங்களாக இருக்காது என்பதாலும்,

1, 4 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

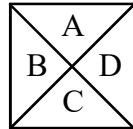
2, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

3, 6 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

வடிவம் : 8



இதில் A, B, C, D இணைந்து கீழ்க்கண்ட ஒரு பக்கத்தைத் தரும்,

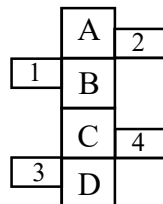


அப்பக்கம் மையப்பகுதியில் உள்ள எண்ணிற்கு (இங்கு - 2) எதிர்ப்பக்கமாக அமையும். மேலும், வழக்கம்போல், (ஒன்றுவிட்ட பக்கங்கள் எதிரெதிர் அமையும்).

1, 3 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

4, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் அமையும்.

வடிவம் : 9





1, 3 இணைந்து ஒரு பக்கத்தையும்



2, 4 இணைந்து ஒரு பக்கத்தையும் உருவாக்கும்.

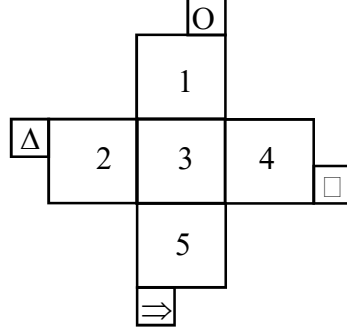
மேலும், அப்பக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும்.

மேலும், வழக்கம்போல்,

A, C ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும். (ஒன்று விட்ட ஒன்று)

B, D ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும். (ஒன்று விட்ட ஒன்று)

வடிவம் : 10



O, Δ, □, ⇒ இணைந்து ஒரு பக்கத்தை உருவாக்கும்.

மேலும் அப்பக்கமானது மையப்பகுதியில் உள்ள எண்ணிற்கு (இங்கு 3) எதிரே அமையும்.

(வடிவம் 8- ஐப் போல்).

மேலும் வழக்கம்போல்,

1, 5 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும். (ஒன்று விட்ட ஒன்று)

2, 4 ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே அமையும். (ஒன்று விட்ட ஒன்று)